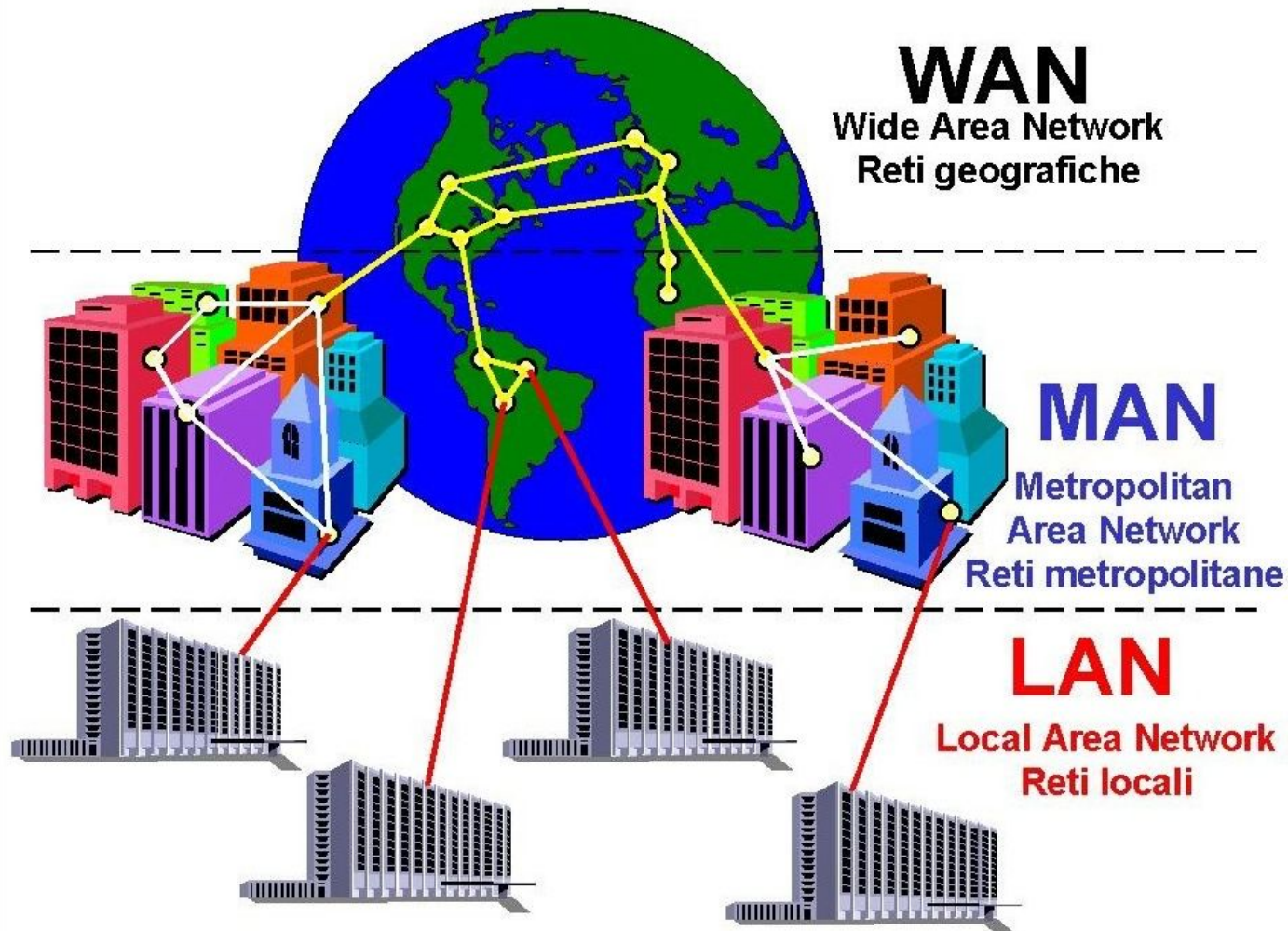


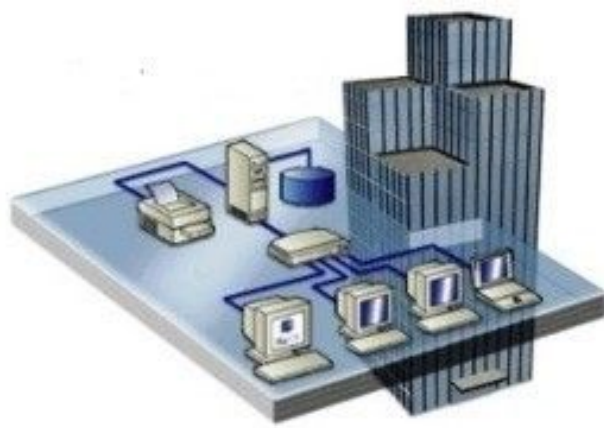
LAN: Local Area Network

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO PROFISSIONAL
Prof. DAVI MAGALHÃES
INFRAESTRUTURA DE REDES
AULA 04

LAN

LAN (Local Area Network) é uma rede de computadores que cobre uma área **geograficamente limitada**, como uma casa, um escritório, um prédio ou até um campus universitário. Ela permite a comunicação e o compartilhamento de recursos, como arquivos, impressoras e acesso à internet, entre dispositivos conectados.





LAN



LAN

Características principais de uma LAN:

1. Alcance limitado: Normalmente restrita a um único local físico.

alcance

Distância que se pode atingir (pela vista, por um projétil): arma de longo alcance. Ser suscetível de compreensão; entendimento: isso não está no alcance da sua entendimento.

LAN

Características principais de uma LAN:

1. Alcance limitado: Normalmente restrita a um único local físico.
2. Alta velocidade: Conexões geralmente rápidas, podendo variar de 100 Mbps a vários Gbps.

LAN

Características principais de uma LAN:

1. Alcance limitado: Normalmente restrita a um único local físico.
2. Alta velocidade: Conexões geralmente rápidas, podendo variar de 100 Mbps a vários Gbps.
3. Baixa latência: Como os dispositivos estão próximos, a latência da comunicação é baixa.

LAN

Características principais de uma LAN:

1. Alcance limitado: Normalmente restrita a um único local físico.
2. Alta velocidade: Conexões geralmente rápidas, podendo variar de 100 Mbps a vários Gbps.
3. Baixa latência: Como os dispositivos estão próximos, a latência da comunicação é baixa.
4. Uso de cabos ou Wi-Fi: Pode ser cabeada (Ethernet) ou sem fio (Wi-Fi).

LAN

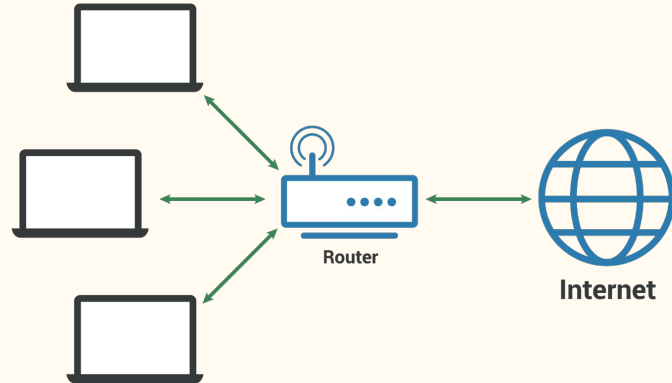
Características principais de uma LAN:

1. Alcance limitado: Normalmente restrita a um único local físico.
2. Alta velocidade: Conexões geralmente rápidas, podendo variar de 100 Mbps a vários Gbps.
3. Baixa latência: Como os dispositivos estão próximos, a latência da comunicação é baixa.
4. Uso de cabos ou Wi-Fi: Pode ser cabeada (Ethernet) ou sem fio (Wi-Fi).
5. Gerenciamento próprio: Normalmente administrada por uma organização ou usuário local, sem necessidade de um provedor externo.

LAN

Exemplos de uso:

- Uma LAN doméstica conectando computadores, smartphones e smart TVs a um roteador.



LAN

Exemplos de uso:

- Uma LAN doméstica conectando computadores, smartphones e smart TVs a um roteador.
- A rede de uma empresa onde funcionários compartilham arquivos e impressoras.

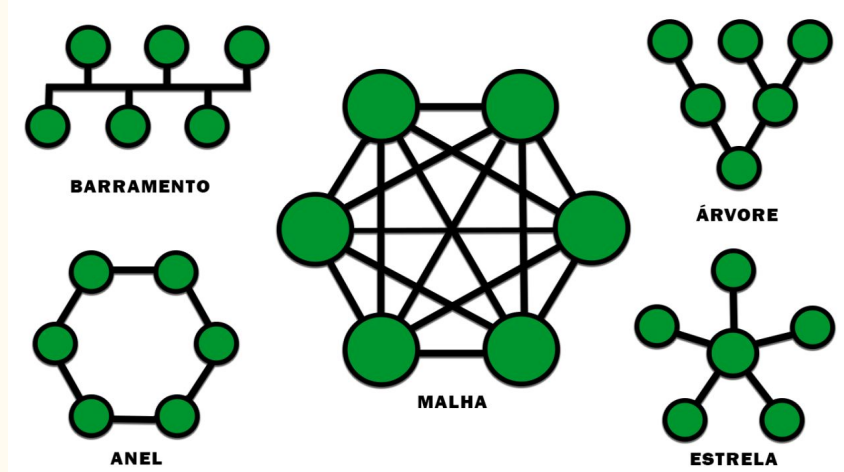
LAN

Exemplos de uso:

- Uma LAN doméstica conectando computadores, smartphones e smart TVs a um roteador.
- A rede de uma empresa onde funcionários compartilham arquivos e impressoras.
- Um laboratório de informática em uma escola ou universidade.

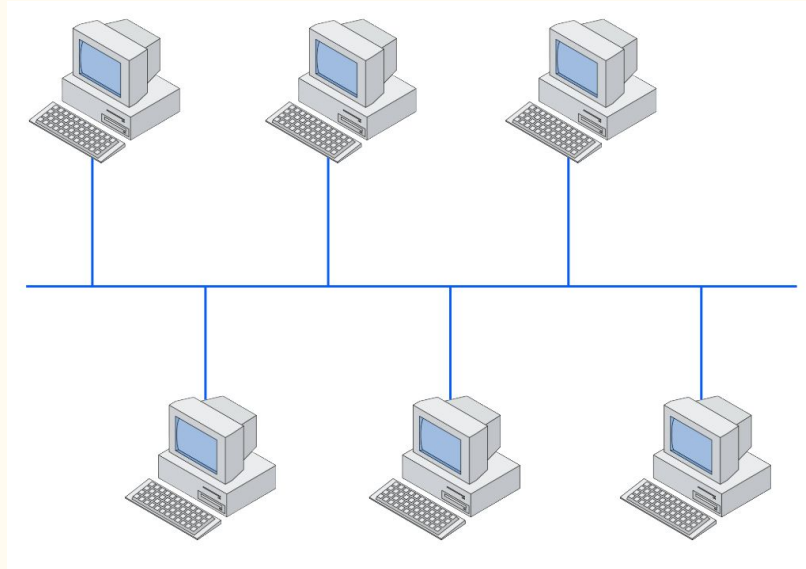
Topologia de Rede

As topologias de rede definem **como os dispositivos estão organizados e conectados** em uma rede de computadores. Existem diferentes tipos de topologias, cada uma com vantagens e desvantagens dependendo do ambiente e dos objetivos da rede.

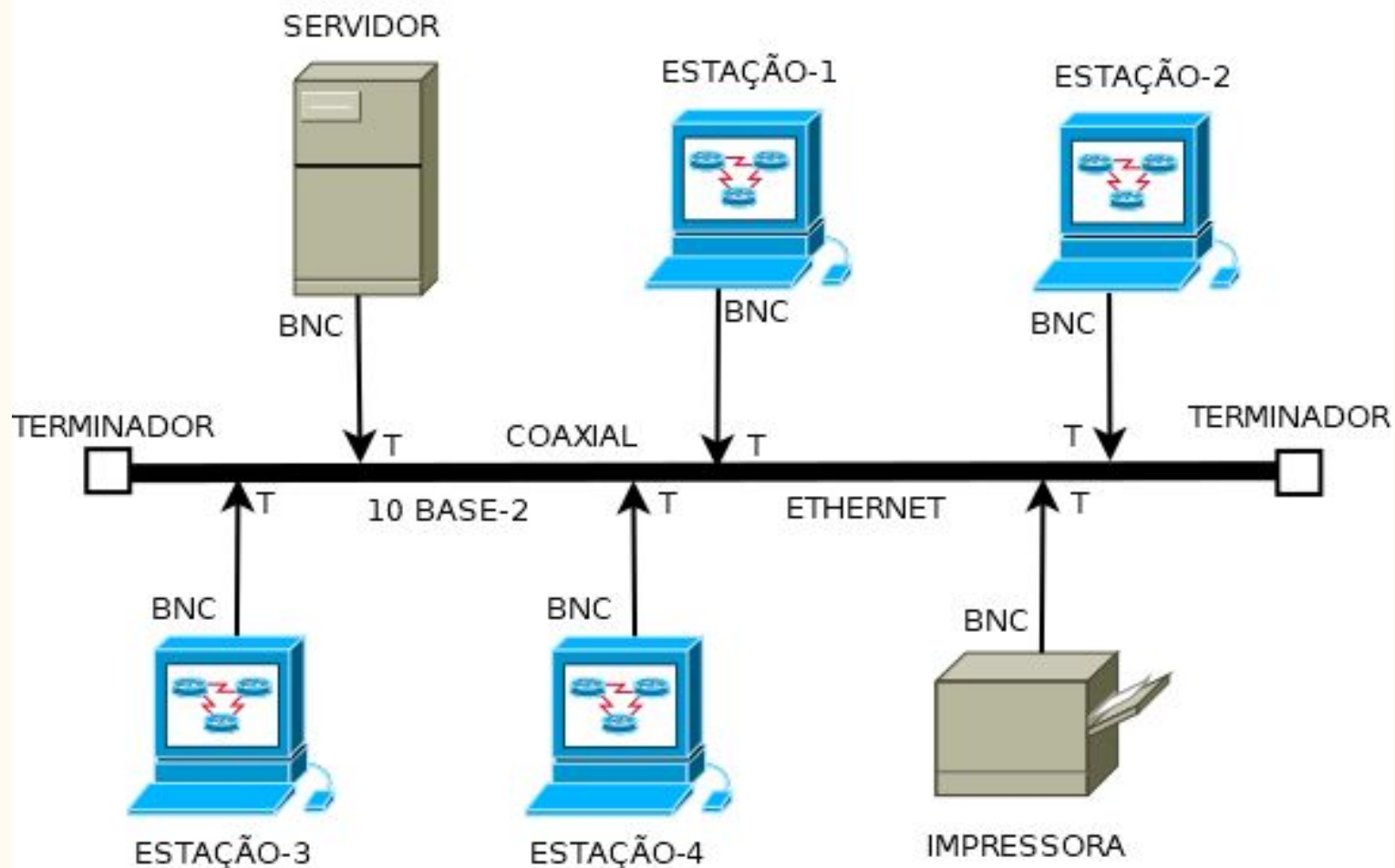


Topologia em Barramento

Todos os dispositivos compartilham um único meio de transmissão (geralmente um cabo coaxial).



BARRAMENTO-BUS



Topologia em Barramento

Vantagens:

- Simples e barata de implementar.

Topologia em Barramento

Vantagens:

- Simples e barata de implementar.
- Requer menos cabos do que outras topologias.

Topologia em Barramento

Vantagens:

- Simples e barata de implementar.
- Requer menos cabos do que outras topologias.

Desvantagens:

- Se o cabo principal falhar, toda a rede para de funcionar.

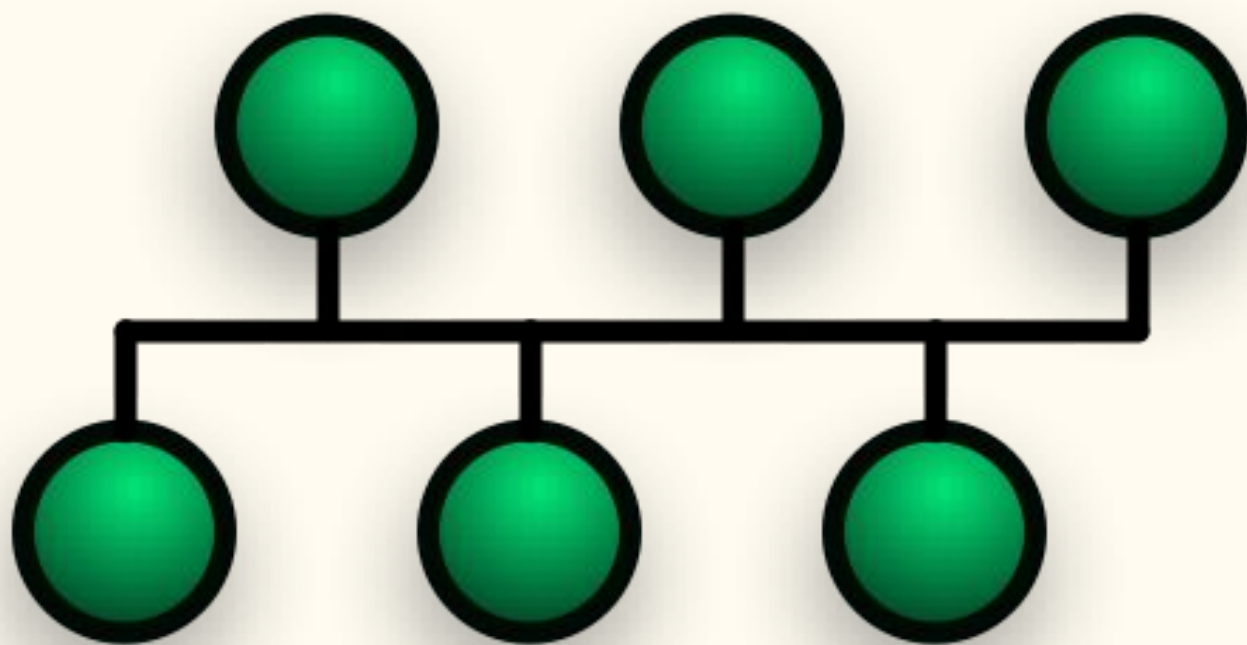
Topologia em Barramento

Vantagens:

- Simples e barata de implementar.
- Requer menos cabos do que outras topologias.

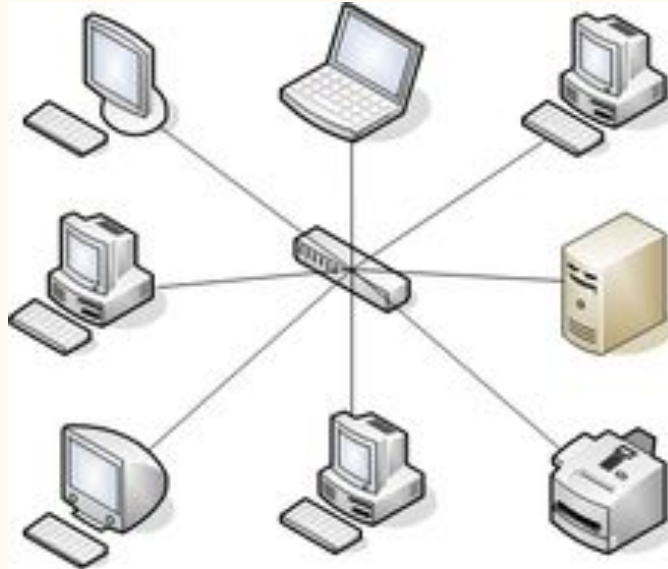
Desvantagens:

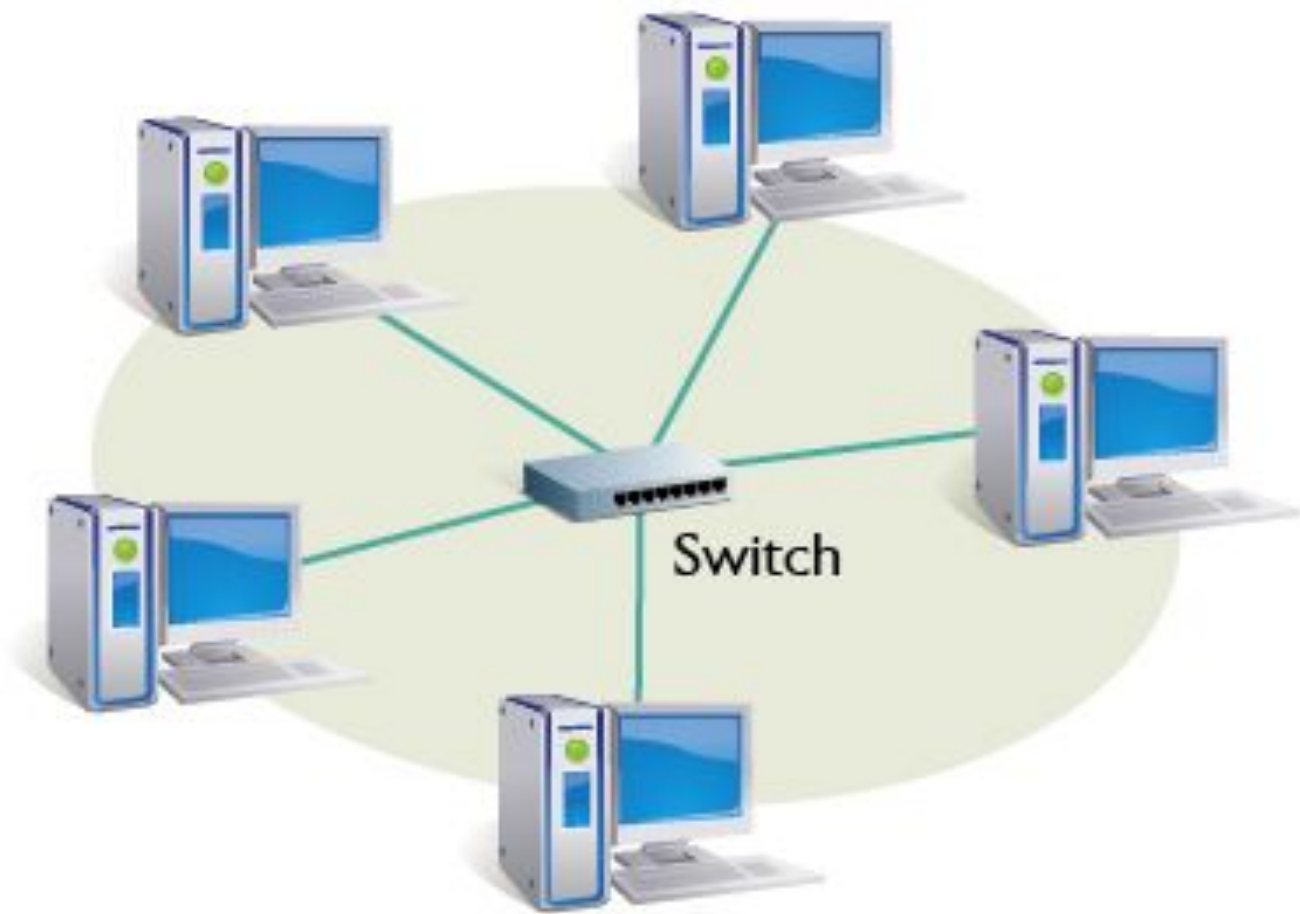
- Se o cabo principal falhar, toda a rede para de funcionar.
- Pode ter alto tráfego e baixa eficiência em redes grandes.

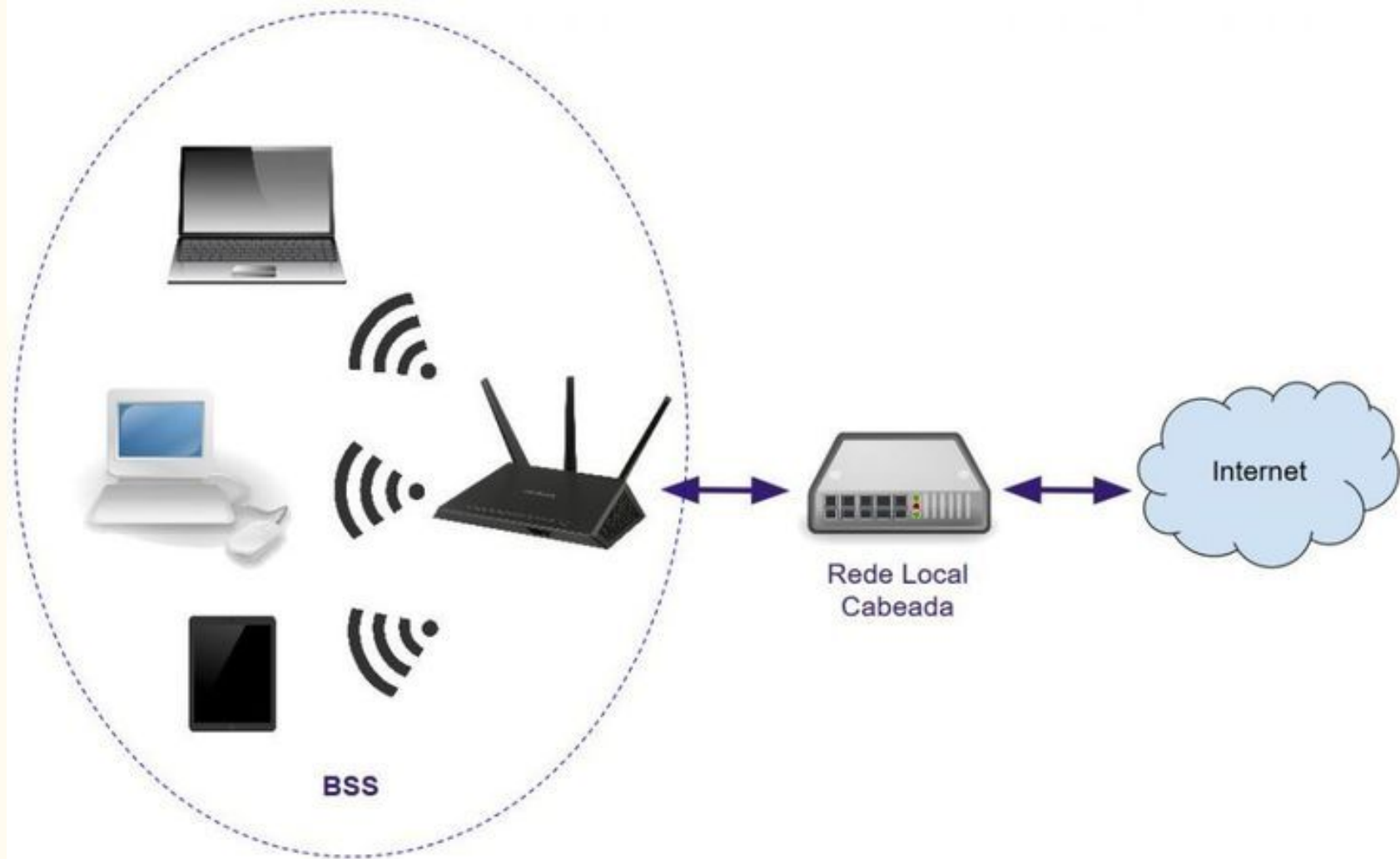


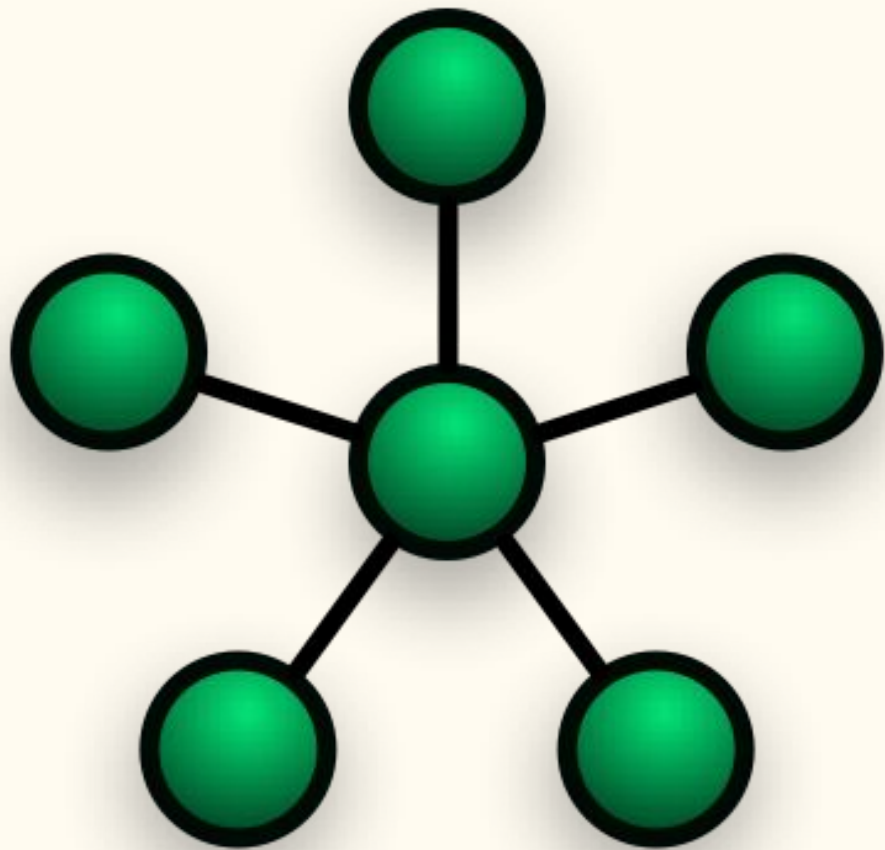
Topologia em Estrela

Todos os dispositivos estão conectados a um dispositivo central (switch ou hub).









Topologia em Estrela

Vantagens:

- Fácil de gerenciar e expandir.

Topologia em Estrela

Vantagens:

- Fácil de gerenciar e expandir.
- Se um dispositivo falhar, não afeta os outros.

Topologia em Estrela

Vantagens:

- Fácil de gerenciar e expandir.
- Se um dispositivo falhar, não afeta os outros.

Desvantagens:

- Se o dispositivo central falhar, toda a rede para.

Topologia em Estrela

Vantagens:

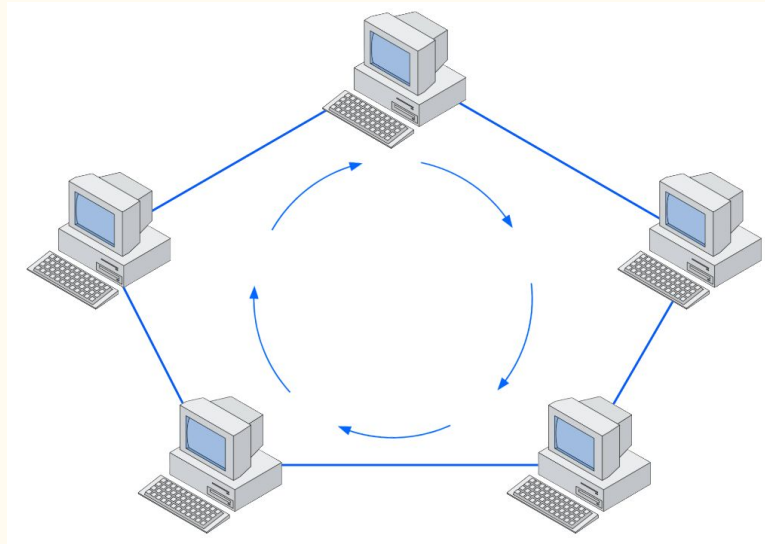
- Fácil de gerenciar e expandir.
- Se um dispositivo falhar, não afeta os outros.

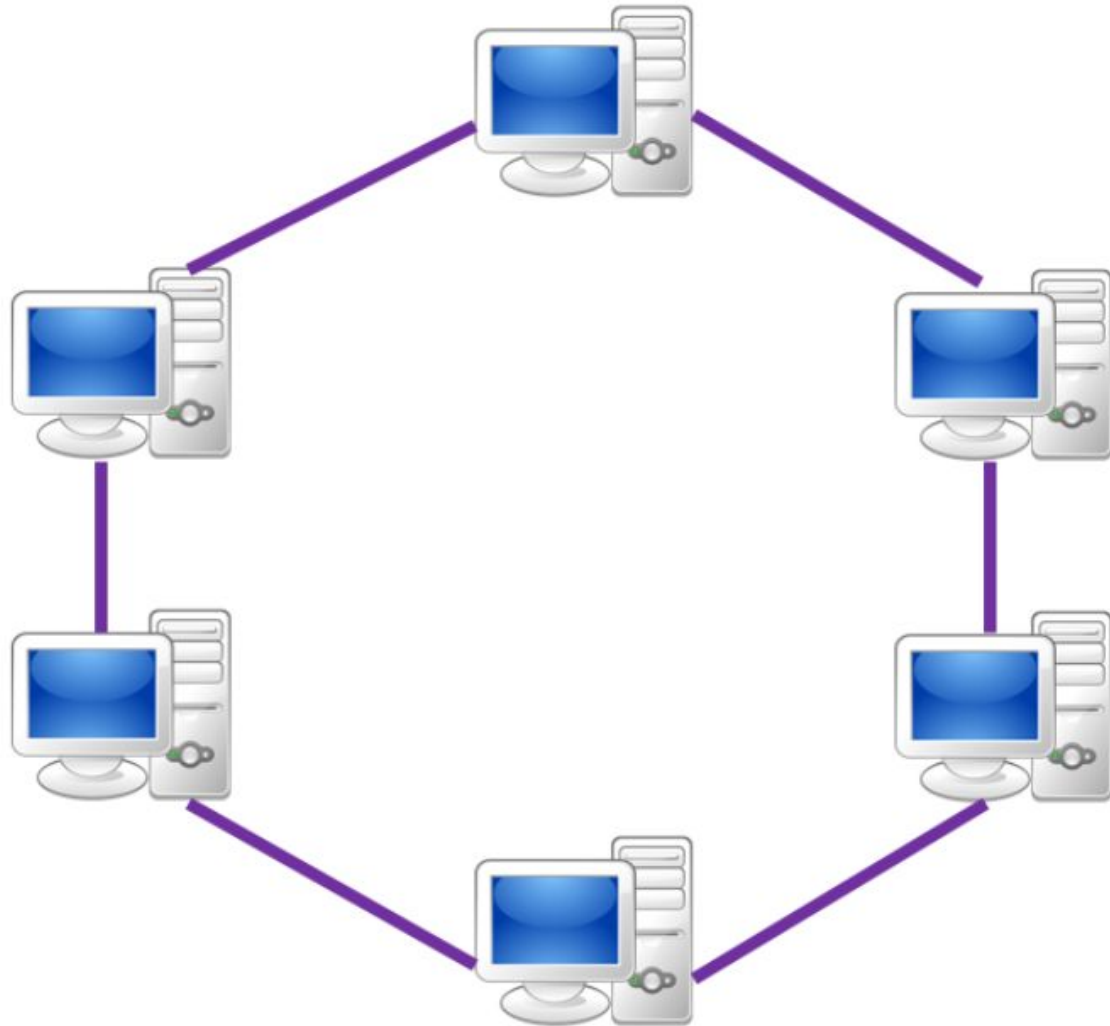
Desvantagens:

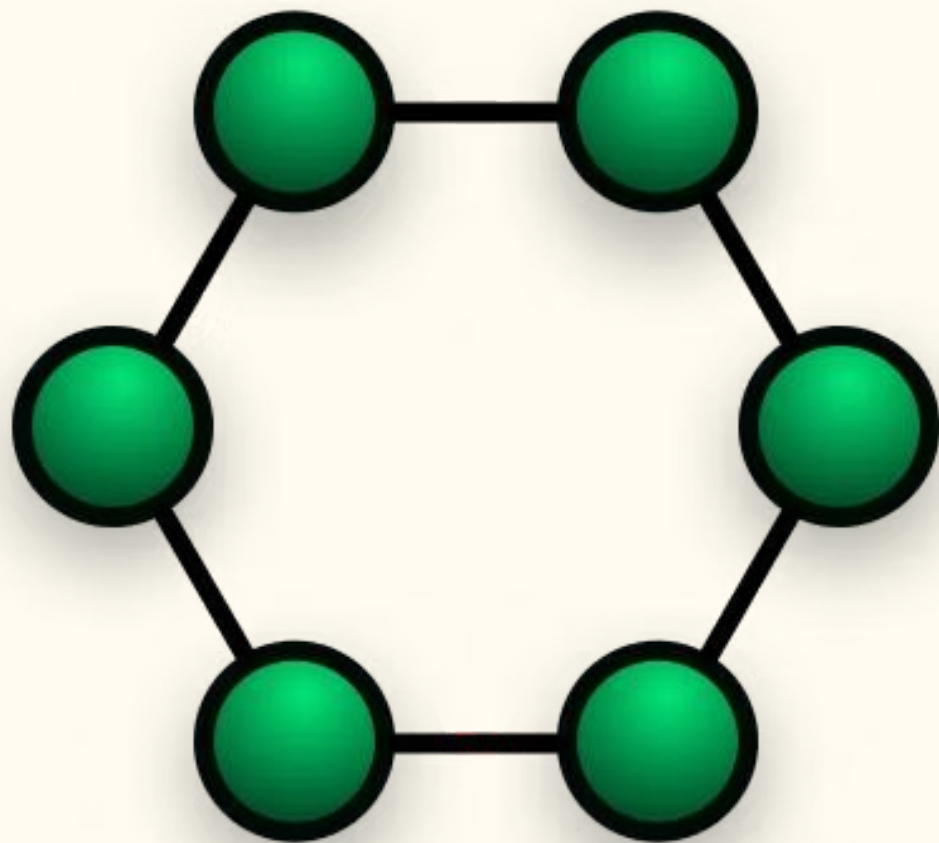
- Se o dispositivo central falhar, toda a rede para.
- Requer mais cabos do que a topologia em barramento.

Topologia em Anel (Ring)

Os dispositivos são conectados em um círculo fechado, onde os dados circulam em uma única direção ou nas duas.







Topologia em Anel

Vantagens:

- Pode ter bom desempenho para redes menores.

Topologia em Anel

Vantagens:

- Pode ter bom desempenho para redes menores.
- Sem colisões de dados, pois há um fluxo ordenado.

Topologia em Anel

Vantagens:

- Pode ter bom desempenho para redes menores.
- Sem colisões de dados, pois há um fluxo ordenado.

Desvantagens:

- Se um dispositivo ou cabo falhar, a rede inteira pode ser afetada.

Topologia em Anel

Vantagens:

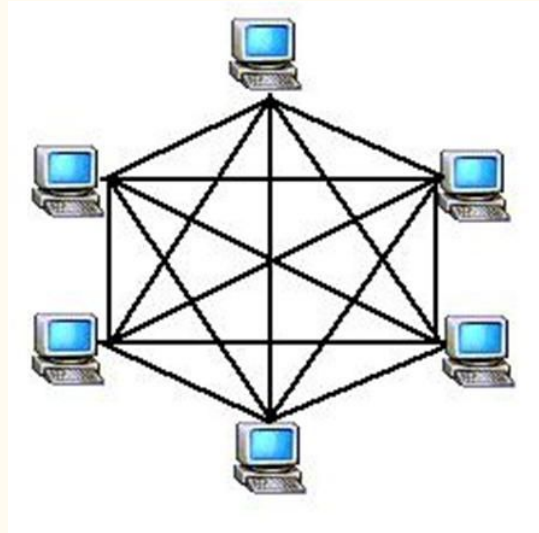
- Pode ter bom desempenho para redes menores.
- Sem colisões de dados, pois há um fluxo ordenado.

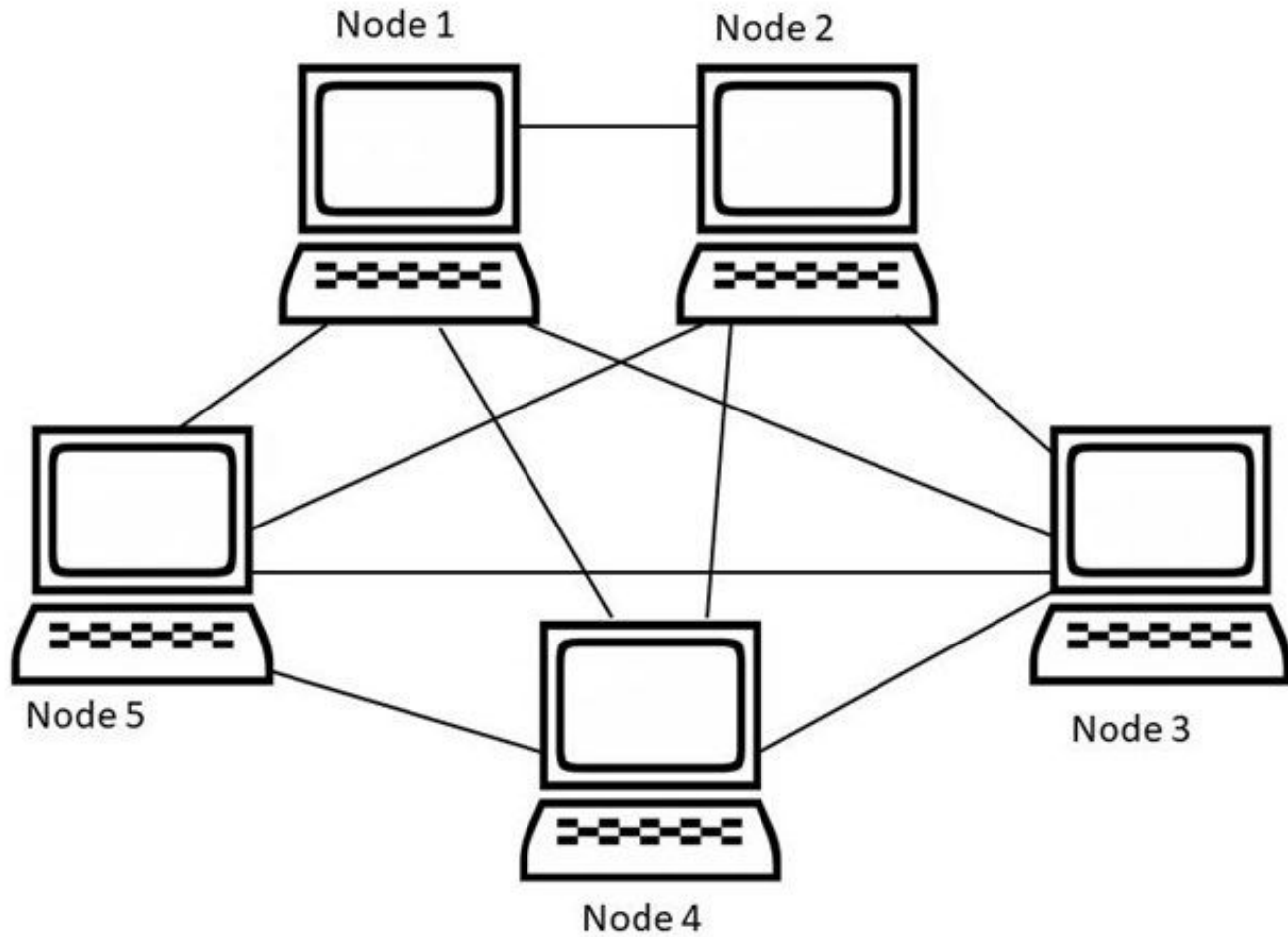
Desvantagens:

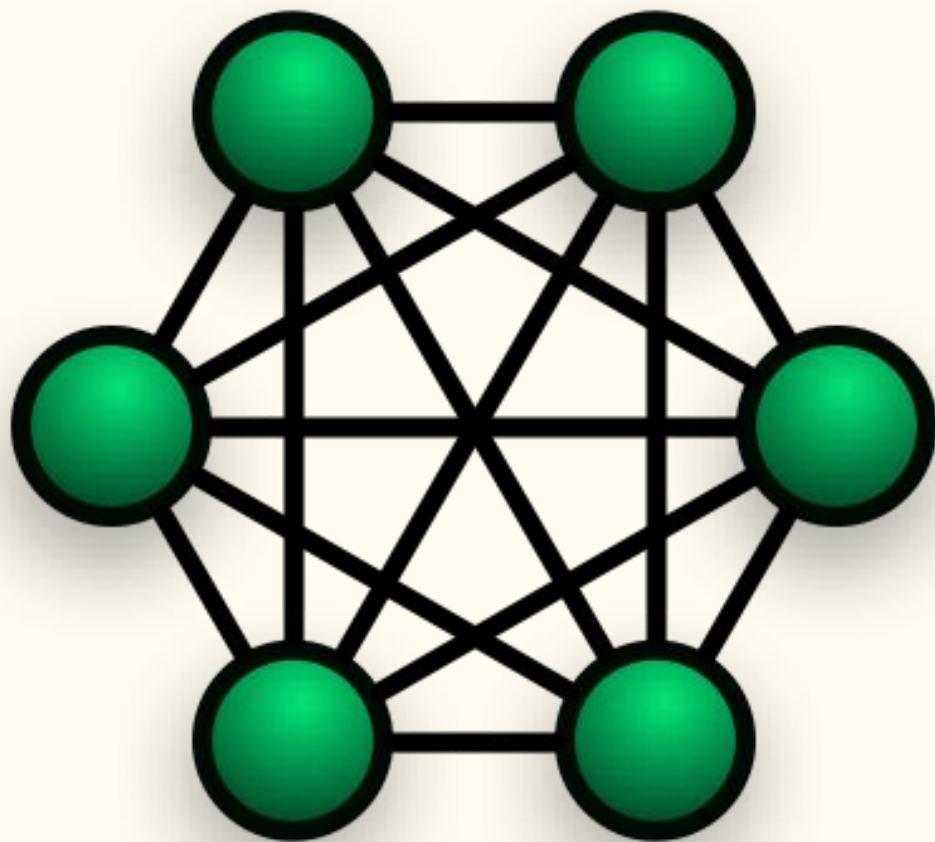
- Se um dispositivo ou cabo falhar, a rede inteira pode ser afetada.
- Difícil de expandir.

Topologia em Malha

Cada dispositivo tem conexões diretas com vários outros dispositivos, criando múltiplos caminhos de comunicação.







Topologia em Malha

Vantagens:

- Alta redundância e confiabilidade.

Topologia em Malha

Vantagens:

- Alta redundância e confiabilidade.
- Se um caminho falhar, os dados podem seguir outra rota.

Topologia em Malha

Vantagens:

- Alta redundância e confiabilidade.
- Se um caminho falhar, os dados podem seguir outra rota.

Desvantagens:

- Complexa e cara de implementar.

Topologia em Malha

Vantagens:

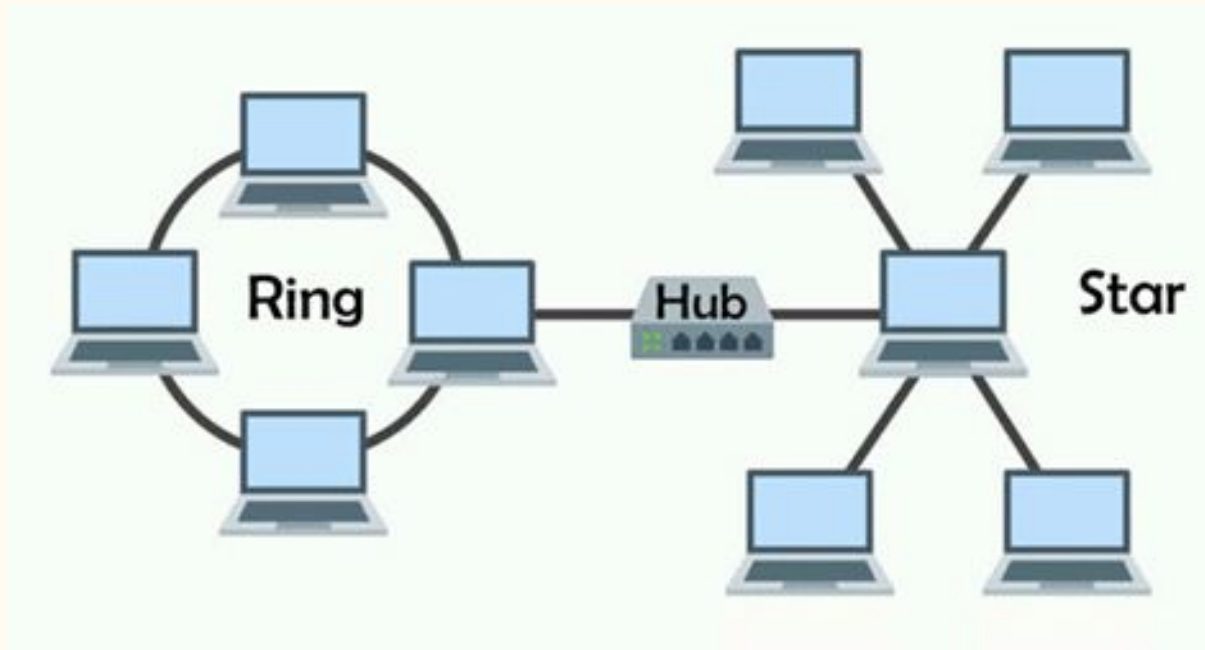
- Alta redundância e confiabilidade.
- Se um caminho falhar, os dados podem seguir outra rota.

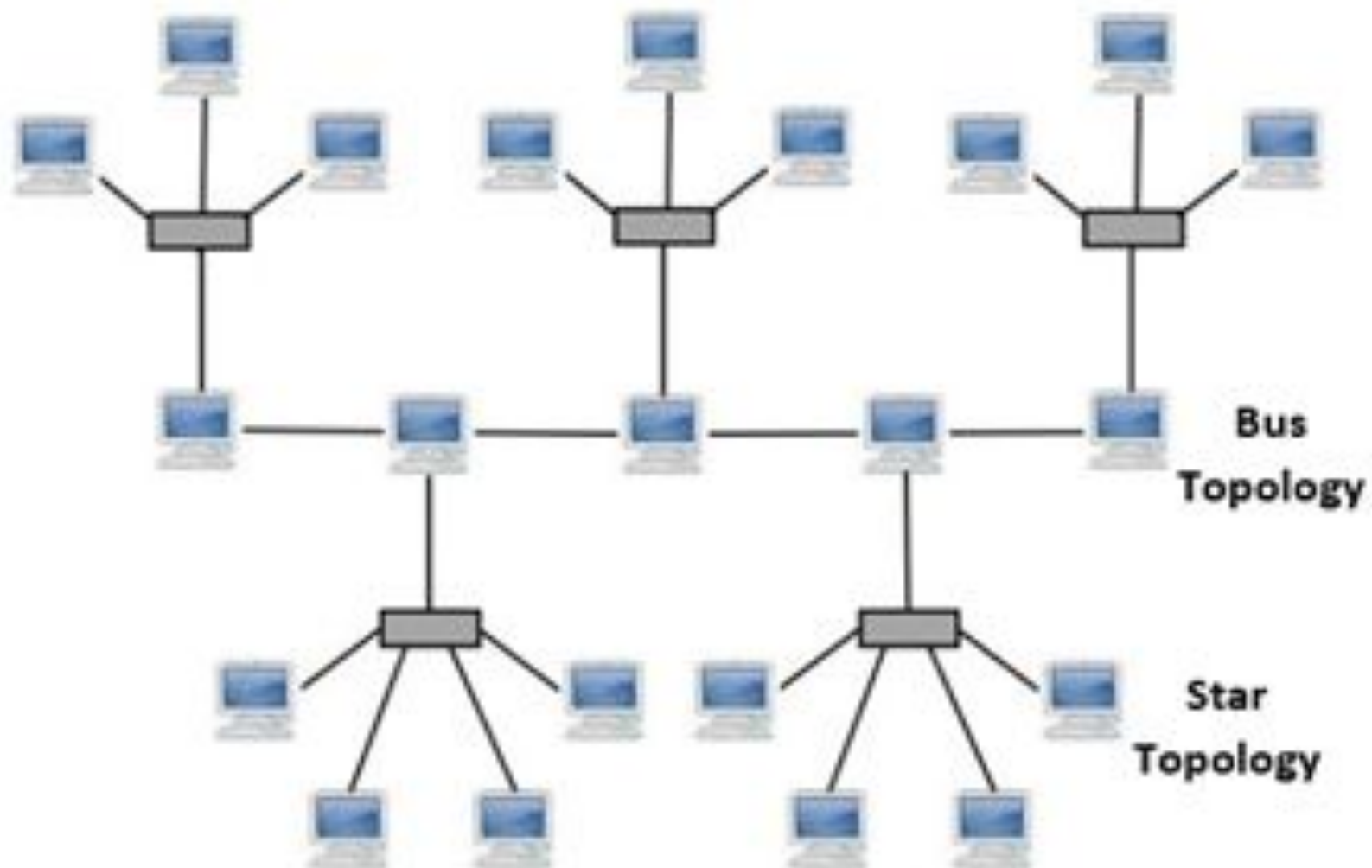
Desvantagens:

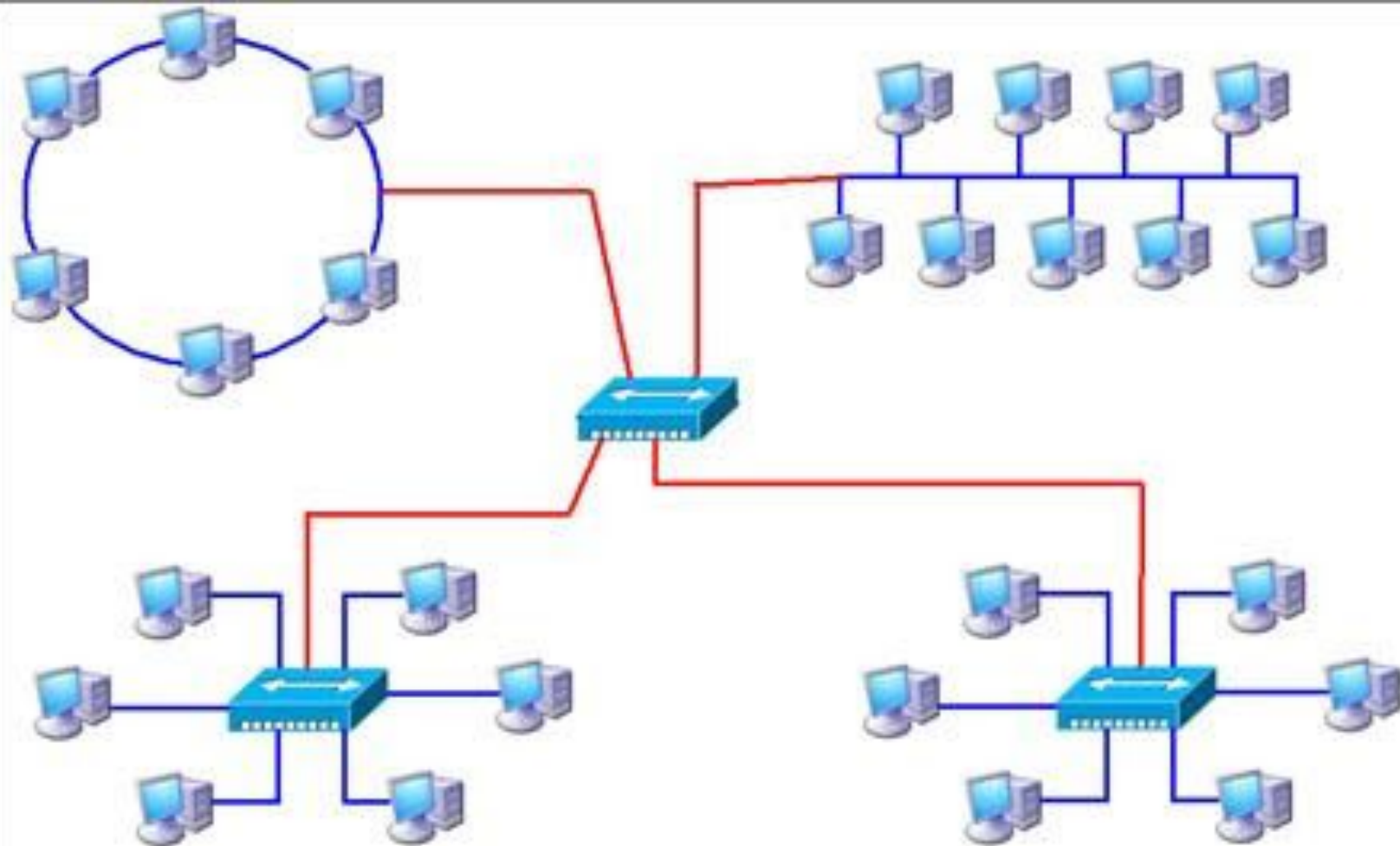
- Complexa e cara de implementar.
- Exige muito cabeamento e configuração.

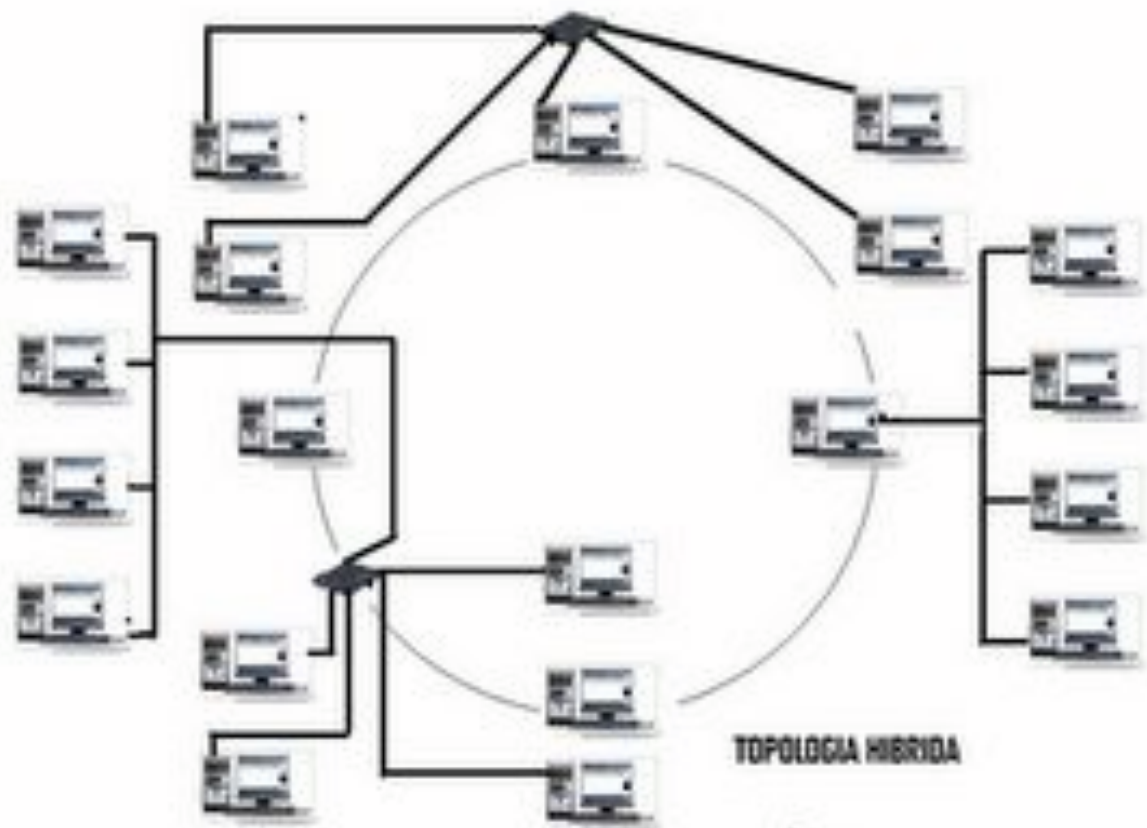
Topologia Híbrida

Combinação de duas ou mais topologias (por exemplo, anel + estrela).









Qual topologia escolher?

A escolha da topologia depende do tamanho da rede, do orçamento e dos requisitos de desempenho e segurança.

Qual topologia escolher?

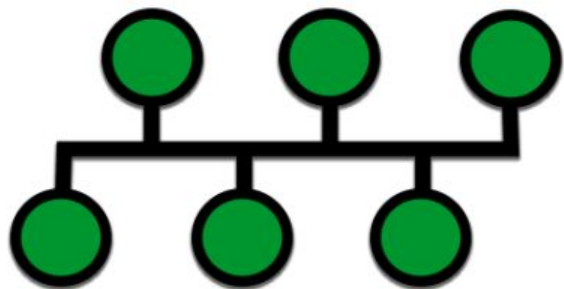
A escolha da topologia depende do tamanho da rede, do orçamento e dos requisitos de desempenho e segurança.

- Para pequenas redes domésticas ou empresariais, a topologia em estrela com switches é a mais comum hoje em dia.

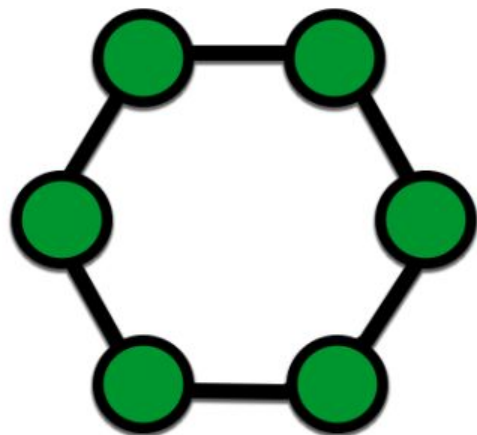
Qual topologia escolher?

A escolha da topologia depende do tamanho da rede, do orçamento e dos requisitos de desempenho e segurança.

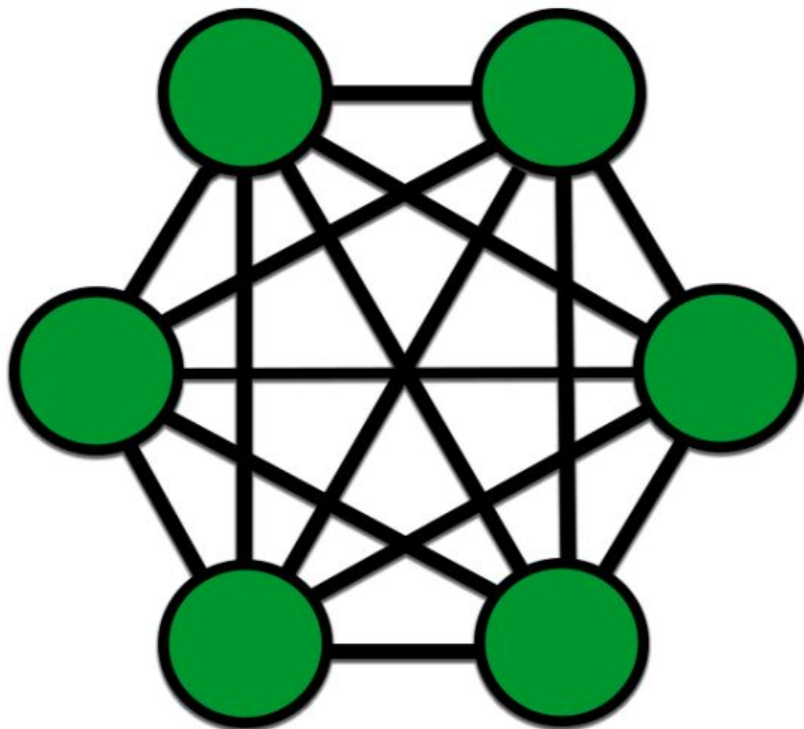
- Para pequenas redes domésticas ou empresariais, a topologia em estrela com switches é a mais comum hoje em dia.
- Para redes críticas, como em data centers, a topologia em malha pode ser usada para garantir redundância.



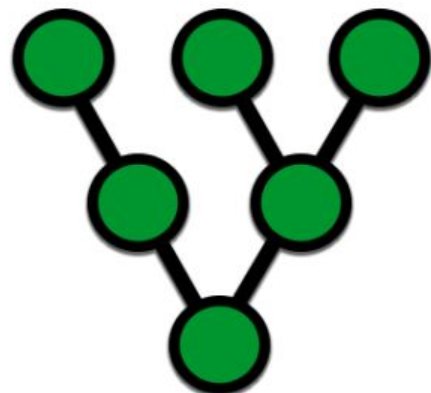
BARRAMENTO



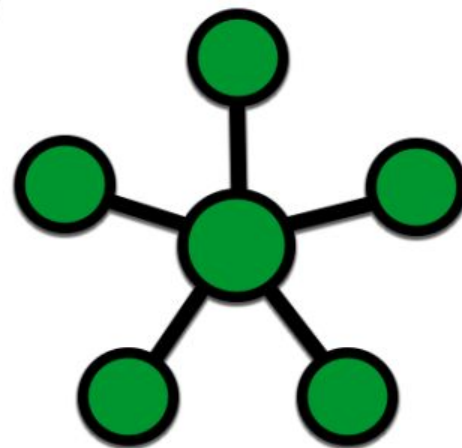
ANEL



MALHA



ÁRVORE



ESTRELA

Equipamentos

Switch

O switch é um equipamento de rede responsável por **interconectar dispositivos em uma LAN** (Local Area Network), permitindo a comunicação eficiente entre computadores, servidores, impressoras e outros dispositivos. Ele opera na Camada 2 (Enlace) do modelo OSI, utilizando endereços MAC para encaminhar pacotes de dados.





Switch: FUNÇÃO

O switch recebe dados de um dispositivo e os **encaminha somente para o destinatário correto**, reduzindo colisões de dados e otimizando o desempenho da rede. Isso o diferencia dos hubs, que enviam os dados para todos os dispositivos conectados.

Switch: TIPOS

Switch não gerenciável:

- Mais simples e plug-and-play



Switch: TIPOS

Switch não gerenciável:

- Mais simples e plug-and-play
- Não permite configuração ou monitoramento

Switch: TIPOS

Switch não gerenciável:

- Mais simples e plug-and-play
- Não permite configuração ou monitoramento
- Indicado para redes pequenas ou domésticas

Switch: TIPOS

Switch gerenciável:

- Permite configuração avançada (VLANs, QoS, STP, etc.)



TP-LINK

TL-SG3424

Stream
L2 Managed Switch

Switch: TIPOS

Switch gerenciável:

- Permite configuração avançada (VLANs, QoS, STP, etc.)
- Suporte a administração via CLI, web ou SNMP

Switch: TIPOS

Switch gerenciável:

- Permite configuração avançada (VLANs, QoS, STP, etc.)
- Suporte a administração via CLI, web ou SNMP
- Usado em empresas, data centers e redes complexas

Switch: TIPOS

Switch de camada 3 (ou switch roteador):

- Além de funções da camada 2, pode rotear pacotes entre redes

Switch: TIPOS

Switch de camada 3 (ou switch roteador):

- Além de funções da camada 2, pode rotear pacotes entre redes
- Possui funcionalidades semelhantes a um roteador

Switch: TIPOS

Switch de camada 3 (ou switch roteador):

- Além de funções da camada 2, pode rotear pacotes entre redes
- Possui funcionalidades semelhantes a um roteador
- Ideal para redes corporativas que precisam segmentação

Switch: CARACTERÍSTICAS

Quantidade de portas:

Os switches podem ter diferentes quantidades de portas, como:

- 5 a 24 portas (uso doméstico ou pequenas empresas)



Switch: CARACTERÍSTICAS

Quantidade de portas:

Os switches podem ter diferentes quantidades de portas, como:

- 5 a 24 portas (uso doméstico ou pequenas empresas)
- 24 a 48 portas (uso empresarial e data centers)



Switch: CARACTERÍSTICAS

Tipos de portas:

- Ethernet RJ-45: Padrão para conexões cabeadas (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G)



Switch: CARACTERÍSTICAS

Tipos de portas:

- Ethernet RJ-45: Padrão para conexões cabeadas (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G)
- SFP/SFP+ (Small Form-Factor Pluggable): Para conexões de fibra óptica de longa distância





S3900-24F4S

20x 1G
SFP Ports

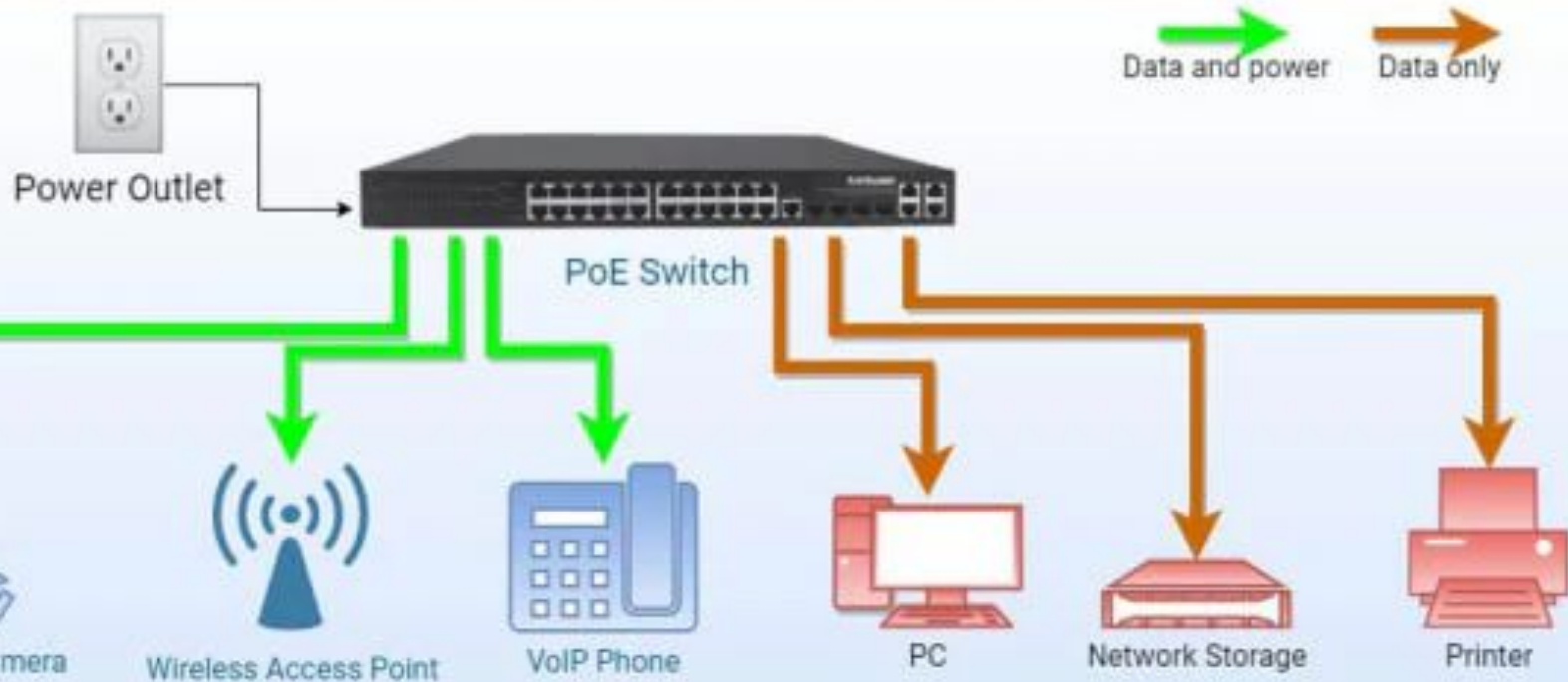
4x 1G RJ45/SFP
Combo Ports

4x 10G SFP+ Ports
(Port for stacking)

Switch: CARACTERÍSTICAS

Tipos de portas:

- Ethernet RJ-45: Padrão para conexões cabeadas (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G)
- SFP/SFP+ (Small Form-Factor Pluggable): Para conexões de fibra óptica de longa distância
- PoE (Power over Ethernet): Fornece energia a dispositivos como câmeras IP e pontos de acesso Wi-Fi



Switch: CARACTERÍSTICAS

Velocidades de operação:

- Fast Ethernet (10/100 Mbps) – Mais antigo, ainda usado em redes básicas

Switch: CARACTERÍSTICAS

Velocidades de operação:

- Fast Ethernet (10/100 Mbps) – Mais antigo, ainda usado em redes básicas
- Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) – Padrão atual para maior velocidade

Switch: CARACTERÍSTICAS

Velocidades de operação:

- Fast Ethernet (10/100 Mbps) – Mais antigo, ainda usado em redes básicas
- Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) – Padrão atual para maior velocidade
- 10G Ethernet (10 Gbps ou mais) – Para redes de alto desempenho

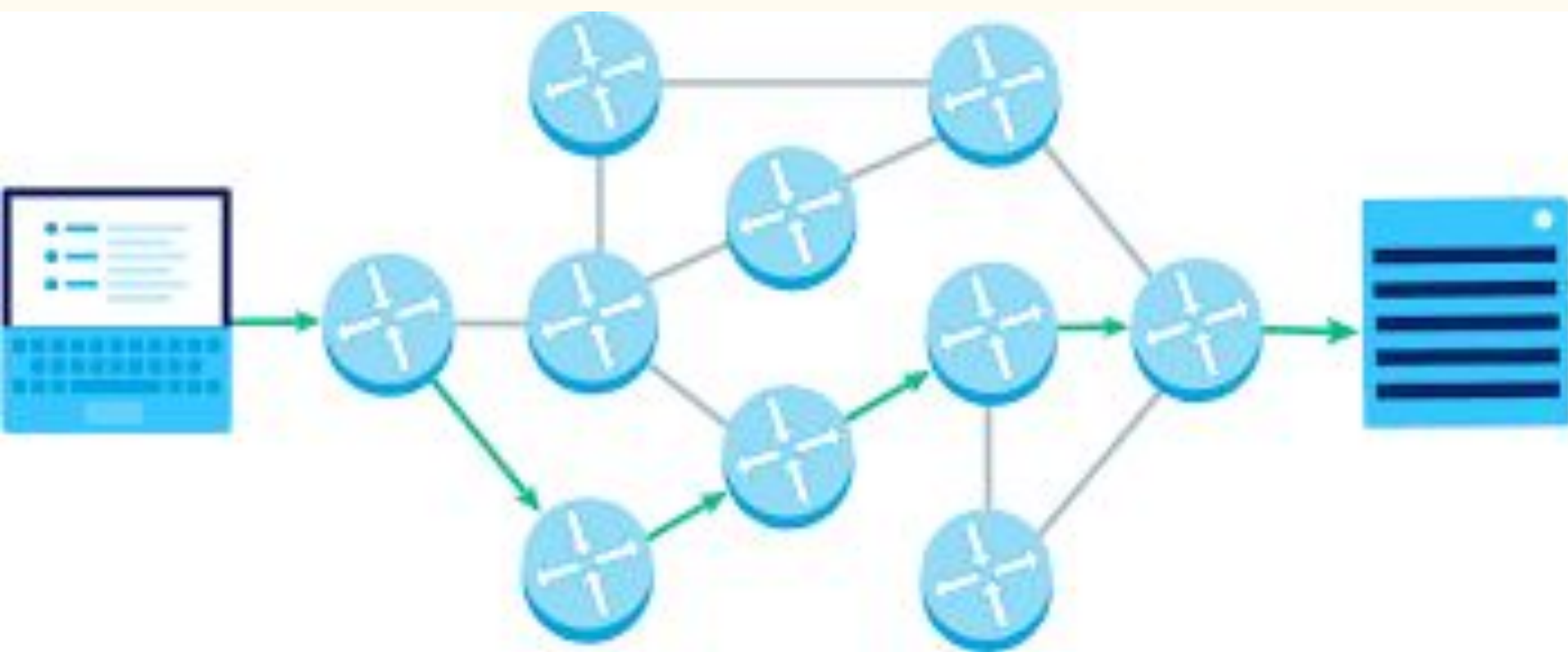
Roteador

O roteador é um equipamento de rede responsável por **conectar redes diferentes e encaminhar dados entre elas**. Seu uso mais comum é conectar uma rede local (LAN) à internet (WAN), garantindo que os dispositivos dentro da rede possam acessar recursos externos.

Roteador

Principais funções de um roteador:

- Encaminhamento de pacotes: Decide a melhor rota para enviar os dados entre redes.



Roteador

Principais funções de um roteador:

- Encaminhamento de pacotes: Decide a melhor rota para enviar os dados entre redes.
- Tradução de Endereços de Rede (NAT): Permite que vários dispositivos usem um único endereço IP público para acessar a internet.

Roteador

Principais funções de um roteador:

- Encaminhamento de pacotes: Decide a melhor rota para enviar os dados entre redes.
- Tradução de Endereços de Rede (NAT): Permite que vários dispositivos usem um único endereço IP público para acessar a internet.
- Servidor DHCP: Atribui automaticamente endereços IP aos dispositivos conectados à rede.

Roteador

Principais funções de um roteador:

- Encaminhamento de pacotes: Decide a melhor rota para enviar os dados entre redes.
- Tradução de Endereços de Rede (NAT): Permite que vários dispositivos usem um único endereço IP público para acessar a internet.
- Servidor DHCP: Atribui automaticamente endereços IP aos dispositivos conectados à rede.
- Firewall e segurança: Filtra tráfego de entrada e saída para proteger a rede contra ataques.

Roteador

Principais funções de um roteador:

- Encaminhamento de pacotes: Decide a melhor rota para enviar os dados entre redes.
- Tradução de Endereços de Rede (NAT): Permite que vários dispositivos usem um único endereço IP público para acessar a internet.
- Servidor DHCP: Atribui automaticamente endereços IP aos dispositivos conectados à rede.
- Firewall e segurança: Filtra tráfego de entrada e saída para proteger a rede contra ataques.
- Suporte a redes Wi-Fi: Muitos roteadores modernos possuem funcionalidade sem fio integrada.

Roteador: TIPOS

Roteador doméstico:

- Modelo mais comum para residências



Roteador: TIPOS

Roteador doméstico:

- Modelo mais comum para residências
- Possui portas LAN e Wi-Fi integrado



Roteador: TIPOS

Roteador doméstico:

- Modelo mais comum para residências
- Possui portas LAN e Wi-Fi integrado
- Faz NAT, DHCP e firewall básico



Roteador: TIPOS

Roteador corporativo:

- Mais poderoso, usado em empresas



Roteador: TIPOS

Roteador corporativo:

- Mais poderoso, usado em empresas
- Suporta múltiplas conexões e segmentação de rede



Roteador: TIPOS

Roteador corporativo:

- Mais poderoso, usado em empresas
- Suporta múltiplas conexões e segmentação de rede
- Pode incluir funcionalidades avançadas como VPN e balanceamento de carga

Roteador: TIPOS

Roteador de borda (Edge Router):

- Utilizado pelos provedores de internet e grandes empresas



Roteador: TIPOS

Roteador de borda (Edge Router):

- Utilizado pelos provedores de internet e grandes empresas
- Conecta redes privadas à internet em alta velocidade

Roteador: TIPOS

Roteador de borda (Edge Router):

- Utilizado pelos provedores de internet e grandes empresas
- Conecta redes privadas à internet em alta velocidade
- Suporta protocolos avançados de roteamento, como BGP e OSPF

Roteador: TIPOS

Roteador de núcleo (Core Router):

- Utilizado dentro de grandes redes para roteamento interno



Roteador: TIPOS

Roteador de núcleo (Core Router):

- Utilizado dentro de grandes redes para roteamento interno
- Projetado para suportar tráfego intenso e alta disponibilidade

Roteador vs Switch

Característica	Switch	Roteador
Função principal	Interconectar dispositivos em uma mesma rede	Conectar redes diferentes e definir rotas
Camada OSI	Camada 2 (Enlace)	Camada 3 (Rede)
Uso principal	Criar uma LAN eficiente	Conectar LANs à internet ou a outras redes
Gerenciamento de IPs	Trabalha com endereços MAC	Trabalha com endereços IP
DHCP e NAT	Não gerencia IPs	Distribui IPs (DHCP) e traduz endereços (NAT)
Wi-Fi	Não possui	Pode ter função de access point

Roteador vs Switch

Característica	Switch	Roteador
Função principal	Interconectar dispositivos em uma mesma rede	Conectar redes diferentes e definir rotas
Camada OSI	Camada 2 (Enlace)	Camada 3 (Rede)
Uso principal	Criar uma LAN eficiente	Conectar LANs à internet ou a outras redes
Gerenciamento de IPs	Trabalha com endereços MAC	Trabalha com endereços IP
DHCP e NAT	Não gerencia IPs	Distribui IPs (DHCP) e traduz endereços (NAT)
Wi-Fi	Não possui	Pode ter função de access point

Resumindo: O switch organiza a comunicação dentro de uma mesma rede, enquanto o roteador conecta redes diferentes e gerencia o tráfego entre elas.

Access Point (AP)

O Access Point (AP) é um equipamento que permite que dispositivos sem fio (Wi-Fi) se conectem a uma rede local (LAN). Ele atua como uma **ponte entre a rede cabeada (via cabo Ethernet) e os dispositivos que se comunicam via Wi-Fi**, expandindo a cobertura e melhorando o desempenho da rede sem fio.

Access Point (AP): FUNÇÕES

- Expandir a cobertura Wi-Fi: Muito usado em empresas, escolas e grandes residências para ampliar o sinal.





Access Point (AP): FUNÇÕES

- Expandir a cobertura Wi-Fi: Muito usado em empresas, escolas e grandes residências para ampliar o sinal.
- Melhorar a qualidade do sinal: Ajuda a reduzir zonas mortas e otimizar a conexão.

Access Point (AP): FUNÇÕES

- Expandir a cobertura Wi-Fi: Muito usado em empresas, escolas e grandes residências para ampliar o sinal.
- Melhorar a qualidade do sinal: Ajuda a reduzir zonas mortas e otimizar a conexão.
- Gerenciar múltiplos dispositivos: Pode lidar com dezenas ou centenas de conexões simultâneas.

Access Point (AP): FUNÇÕES

- Expandir a cobertura Wi-Fi: Muito usado em empresas, escolas e grandes residências para ampliar o sinal.
- Melhorar a qualidade do sinal: Ajuda a reduzir zonas mortas e otimizar a conexão.
- Gerenciar múltiplos dispositivos: Pode lidar com dezenas ou centenas de conexões simultâneas.
- Reduzir a sobrecarga no roteador: Permite que o roteador foque apenas no roteamento de pacotes.

Access Point (AP): TIPOS

Access Point Independente (Standalone):

- Configurado manualmente e opera de forma autônoma.



Access Point (AP): TIPOS

Access Point Independente (Standalone):

- Configurado manualmente e opera de forma autônoma.
- Indicado para pequenos escritórios ou residências.

Access Point (AP): TIPOS

Access Point Independente (Standalone):

- Configurado manualmente e opera de forma autônoma.
- Indicado para pequenos escritórios ou residências.
- Exemplo: APs domésticos da TP-Link, D-Link.

Access Point (AP): TIPOS

Access Point Gerenciado (Enterprise APs):

- Controlado por um software ou controlador central (local ou na nuvem).



Access Point (AP): TIPOS

Access Point Gerenciado (Enterprise APs):

- Controlado por um software ou controlador central (local ou na nuvem).
- Permite gerenciamento avançado, como VLANs, QoS e roaming entre APs.

Access Point (AP): TIPOS

Access Point Gerenciado (Enterprise APs):

- Controlado por um software ou controlador central (local ou na nuvem).
- Permite gerenciamento avançado, como VLANs, QoS e roaming entre APs.
- Exemplo: Ubiquiti UniFi, Cisco Meraki, Aruba.

Access Point (AP): TIPOS

Access Point PoE (Power over Ethernet):

- Alimentado via cabo de rede, eliminando a necessidade de tomada elétrica.

Access Point (AP): TIPOS

Access Point PoE (Power over Ethernet):

- Alimentado via cabo de rede, eliminando a necessidade de tomada elétrica.
- Útil para instalações em tetos e locais de difícil acesso.

Access Point (AP): TIPOS

Access Point PoE (Power over Ethernet):

- Alimentado via cabo de rede, eliminando a necessidade de tomada elétrica.
- Útil para instalações em tetos e locais de difícil acesso.
- Exemplo: APs empresariais da Ubiquiti, Mikrotik.

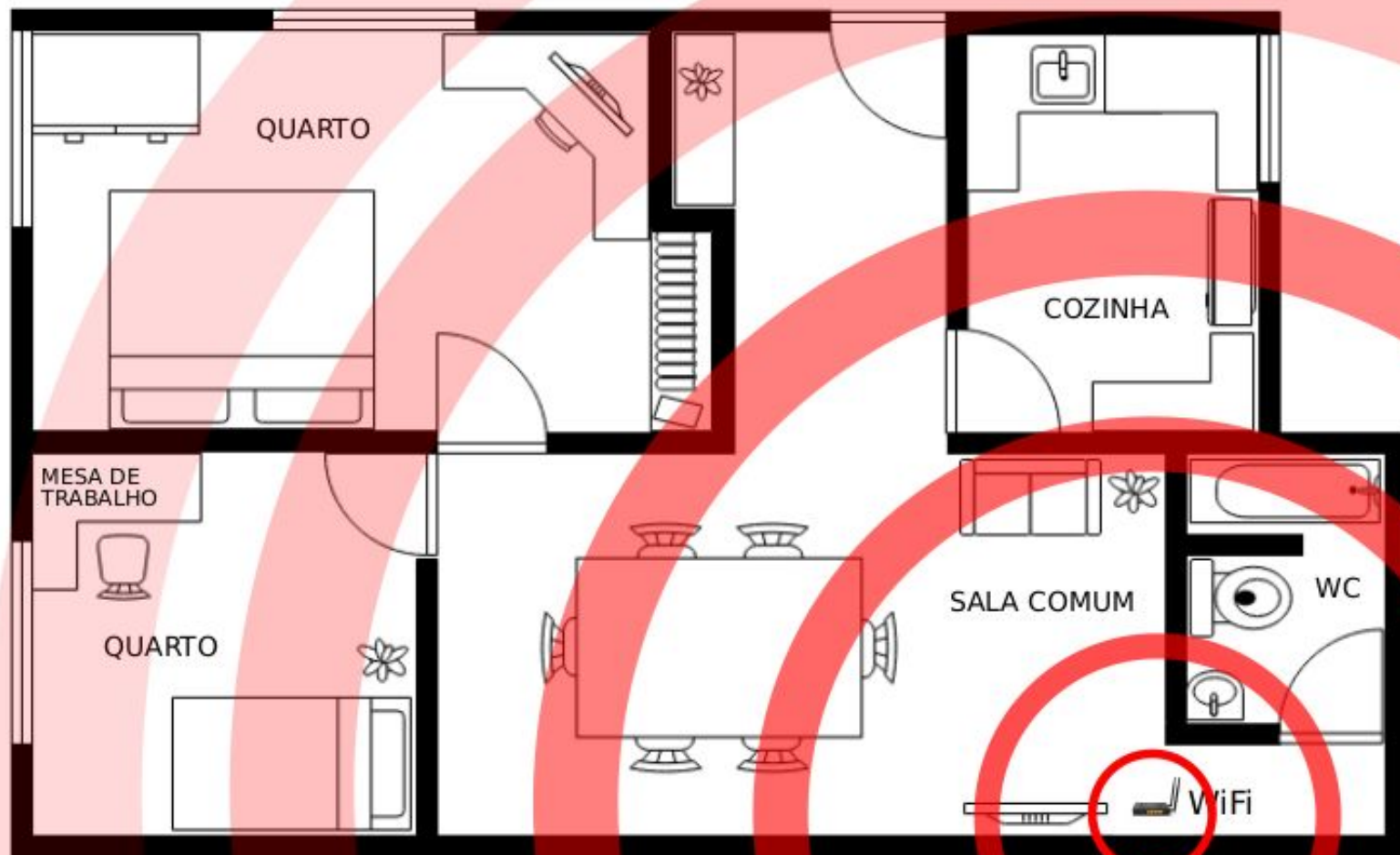
Access Point (AP): OPERAÇÃO

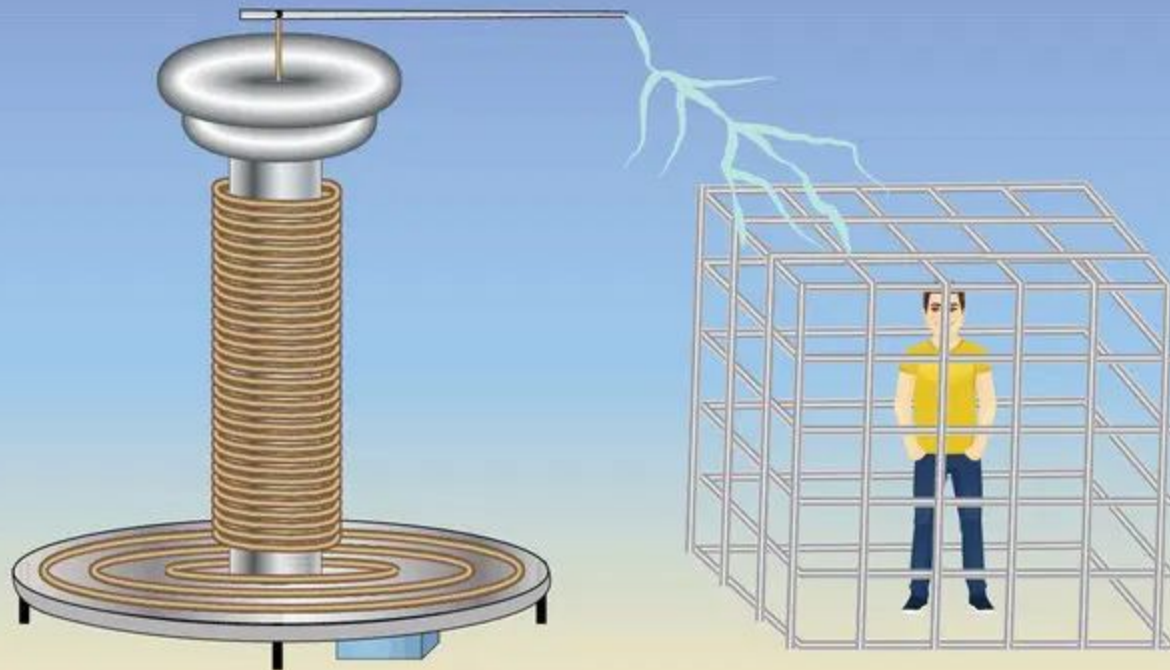
Os APs modernos podem operar em duas bandas de frequência: 2.4GHz e 5GHz. Algumas diferenças entre elas:

Característica	2.4GHz	5GHz
Alcance	Maior	Menor
Velocidade	Menor (até 600 Mbps)	Maior (até 9.6 Gbps com Wi-Fi 6)
Interferência	Alta (dispositivos domésticos usam essa faixa)	Baixa (menos congestionada)
Penetração em paredes	Melhor	Pior

Access Point (AP): OPERAÇÃO

- 2.4GHz é ideal para longas distâncias e áreas com obstáculos.



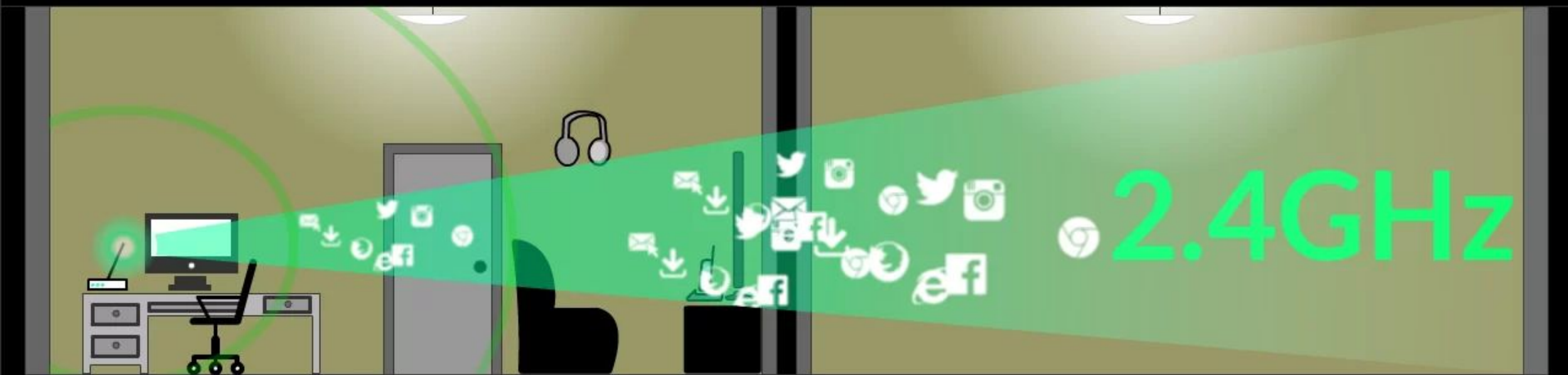






Access Point (AP): OPERAÇÃO

- 2.4GHz é ideal para longas distâncias e áreas com obstáculos.
- 5GHz oferece maior velocidade, mas tem menor alcance.



Access Point (AP): OPERAÇÃO

- 2.4GHz é ideal para longas distâncias e áreas com obstáculos.
- 5GHz oferece maior velocidade, mas tem menor alcance.
- APs Dual-Band permitem escolher entre as duas frequências conforme a necessidade.

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 (802.11**ax**) melhora o desempenho dos APs, permitindo mais conexões simultâneas e maior eficiência.

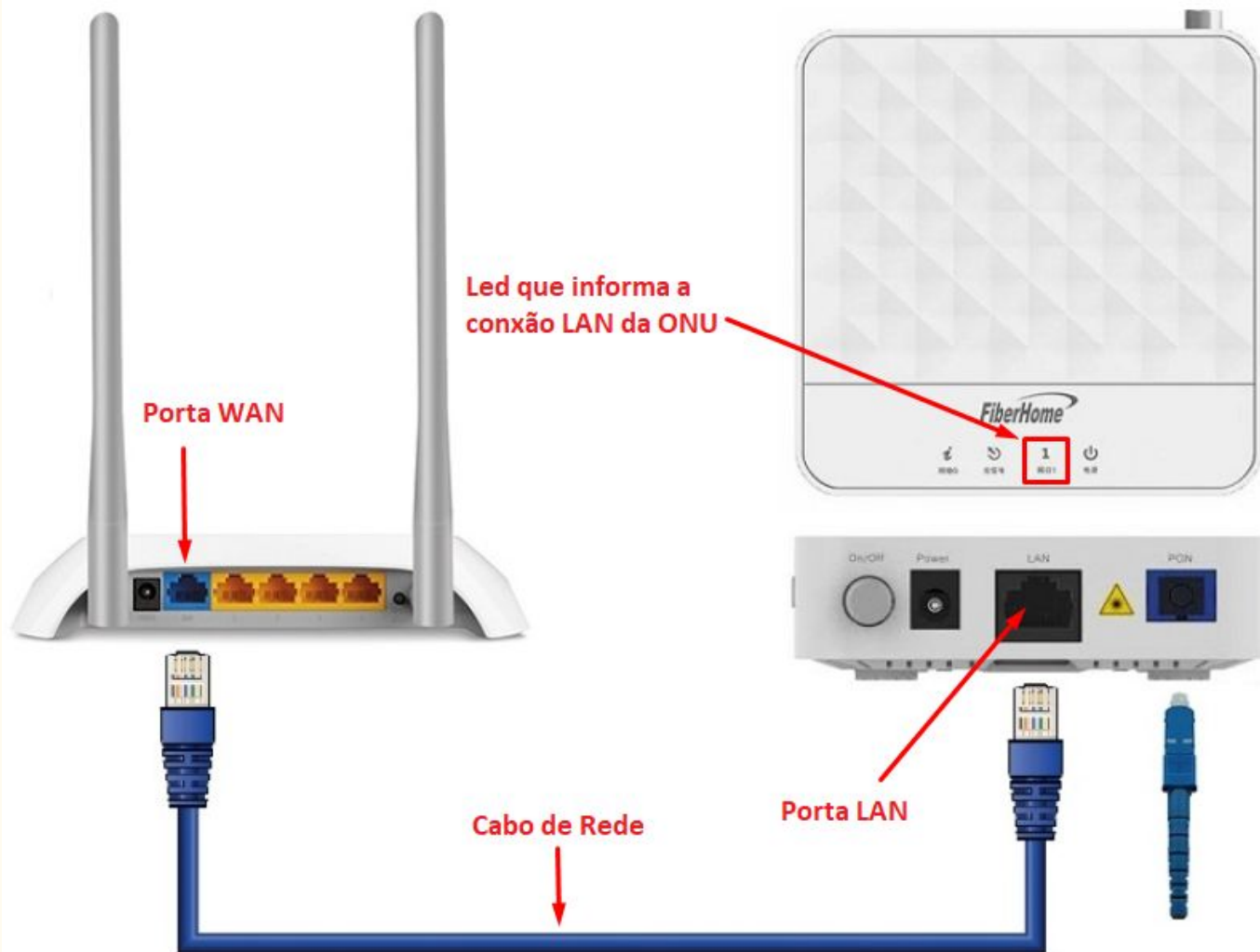
- Suporte a OFDMA, MU-MIMO e Beamforming para otimizar a rede.
- Wi-Fi 6E adiciona a **frequência 6GHz**, reduzindo interferências e aumentando a velocidade.

ONU (Optical Network Unit)

A ONU (Optical Network Unit) é um dispositivo essencial em redes de fibra óptica, especialmente em arquiteturas FTTH (Fiber to the Home) e FTTB (Fiber to the Building). Sua principal função é **converter o sinal óptico, transmitido por fibras ópticas, em um sinal elétrico** que pode ser utilizado por dispositivos convencionais via cabo Ethernet.







Contato

davimagal.sc@gmail.com